

Questões da 1ª avaliação de MA 12 — 2018

1. (1,5) Considere as sequências (p_n) e (q_n) definidas recursivamente por

$$\begin{cases} p_1 = 1 \\ p_{n+1} = p_n^2 + 2q_n^2 \text{ para } n \geq 1 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} q_1 = 1 \\ q_{n+1} = 2p_n q_n \text{ para } n \geq 1 \end{cases}.$$

Prove que $p_n^2 - 2q_n^2 = 1$ para todo $n \geq 2$.

2. (1,5) Sejam (a_n) uma progressão aritmética e (b_n) a sequência definida por $b_n = a_{n+1}^2 - a_n^2$, para todo $n \geq 1$. Mostre que (b_n) é uma progressão aritmética e calcule o primeiro termo e a razão de (b_n) em função do primeiro termo e da razão de (a_n) .

3. (1,5) A sequência (a_n) satisfaz

$$\begin{cases} a_1 = \frac{1}{2} \\ \sum_{i=1}^n a_i = n^2 a_n \text{ para } n \geq 2. \end{cases}$$

- (a) Determine a_2, a_3 e a_4 .
 (b) Conjecture uma expressão para o termo geral a_n em função de n .
 (c) Prove por indução a fórmula obtida no item anterior.
4. (1,5) Considere um conjunto de n pontos. Conecta-se pares desses pontos por segmentos de reta, até que não seja possível acrescentar um novo segmento sem formar um ciclo, isto é, um caminho fechado percorrendo os segmentos de reta traçados. A figura mostra duas possíveis situações ao final do processo, para $n = 6$



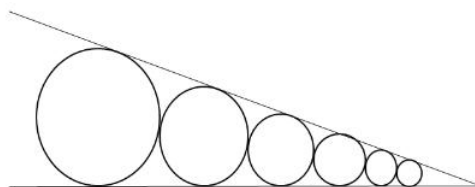
Prove por indução que, ao terminar o processo, terão sempre sido traçados $n - 1$ segmentos.

5. (1,5) Seja (a_n) uma PG com termo inicial $a_1 > 0$ e razão $r > 1$. Prove por indução que soma dos n primeiros termos satisfaz

$$S_n \leq \frac{r}{r-1} a_n$$

para todo $n > 1$.

6. (1,5) Na figura abaixo temos uma sequência de círculos tangentes a duas retas. O raio do primeiro círculo é 1 e o raio do segundo é $r < 1$. Cada círculo tangencia externamente o círculo anterior. Determine a soma dos raios dos n primeiros círculos.



7. (1,0) — **para casa** Resolva os exercícios abaixo usando o princípio de indução finita.

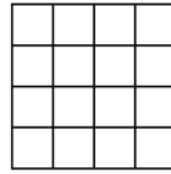
- (a) Prove que a soma dos n primeiros termos da p.a. (a_n) de razão r é $S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$.
- (b) Prove que a soma dos n primeiros termos da p.g. (a_n) de razão $q \neq 1$ é $S_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$.
- (c) Considere um conjunto S de números naturais definido recursivamente da seguinte maneira:
- $3 \in S$;
 - se $x \in S$ e $y \in S$ então $x + y \in S$.

Os únicos elementos de S são os obtidos pelas regras acima. Prove que S é o conjunto dos naturais múltiplos de 3.

- (d) Prove que para todo natural n , uma grade de quadrados $2^n \times 2^n$ (a Figura 1(b) abaixo mostra uma grade $2^4 \times 2^4$) com qualquer um de seus quadrados removidos pode ser coberta por ladrilhos de tamanho fixo



(a)



(b)

em forma de L (conforme Figura abaixo